Практическая работа №1. Анализ предметной области

Целью работы является освоение методик и подходов анализа предметной области для разработки эффективных информационных систем, выявление характеристик изучаемых объектов и определение требований к автоматизированному сопровождению бизнес-процессов.

Задания:

Выберете предметную область из предложенного списка:

- Учебное заведение («Система учёта успеваемости студентов»).
- Торговое предприятие («Система складского учета товаров»).
- Банковская организация («Сервис кредитования физических лиц»).
- Медицинская клиника («Регистрация и ведение медицинской документации пациентов»).
- Производственное предприятие («Планирование производства продукции»).

Выполнение практических заданий осуществляется последовательно, начиная с подготовительного этапа.

Этапы выполнения работы:

1) Подготовка к выполнению работ

1. Ознакомьтесь с основными понятиями и методами анализа предметной области.
2. Выберите предметную область согласно интересам и возможностям изучения.
3. Проанализируйте существующую литературу и онлайн-ресурсы по выбранной тематике.

2) Формулировка цели проекта и постановка задачи

1. Опишите основную цель вашего проекта (цель информационной системы).
2. Поставьте конкретные задачи, которые будут решены в рамках проекта.
3. Кратко сформулируйте ожидания конечного результата (результат анализа предметной области).

3) Изучение и документирование структуры предметной области

1. Составьте перечень всех значимых субъектов и объектов, участвующих в процессе.
2. Определите типы взаимодействия между объектами.
3. Выделите границы предметной области (ограничения для дальнейшего анализа).

4) Сбор исходных данных и построение модели данных

1. Разработайте искусственно структурированные наборы данных.
2. Разделите собранную информацию на классы и группы.
3. Создайте ER-модель (диаграмму сущность-связь), отражающую структуру данных вашей предметной области.

5) Выявление бизнес-процессов и функций

1. Изучите основные бизнес-процессы, происходящие в выбранной предметной области.
2. Документируйте каждый процесс подробно, включая его начало, ход и завершение.
3. Оформите таблицу, содержащую полный перечень функциональных обязанностей сотрудников, занятых в каждом бизнес-процессе.

6) Определение требований к будущей информационной системе

1. Обозначьте функциональные требования к разрабатываемой системе (что система должна уметь делать).

2. Установите нефункциональные требования (производительность, надежность, безопасность, масштабируемость и т.п.).
3. Перечислите пользователей и их роли в системе.

7) Оформите отчет по проделанной работе

Требования к оформлению отчета:

Отчет оформляется в электронном виде (Word) согласно стандартам. Структура отчета должна включать:

- Титульный лист.
- Введение (краткое описание целей и методов работы).
- Основная часть (этапы анализа, методы сбора данных, инструменты моделирования, выводы по каждому этапу).
- Заключение (итоговые результаты, перспективы развития).

Не забудьте в отчет добавить графический материал: схемы, таблицы, диаграммы, которые помогают визуально представить объект анализа.